Porównanie formuł kalkulatora IOL ESCRS: Cooke K6 i Kane dominują w swoich podgrupach

Analiza 748 oczu wykazała, że formuła Cooke K6 ma najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji. W oczach długich (>25 mm) formuła Kane'a jest najdokładniejsza.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza 748 oczu wykazała istotne statystycznie różnice w predykcji refrakcyjnej formuł zawartych w kalkulatorze ESCRS. Formuła Cooke K6 osiągnęła najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji w całej badanej grupie, podczas gdy formuła Kane'a wykazała najwyższą dokładność, mierzoną jako najniższy błąd średniokwadratowy (RMSAE), w podgrupie oczu długich (AL > 25 mm).

Kluczowe informacje

Badanie objęło 748 oczu po implantacji soczewek jednoczęściowych (SN60WF, PCB00/ZCB00) lub trzyczęściowych (MA60MA). Analizę przeprowadzono z użyciem stałych IOL rekomendowanych przez kalkulator ESCRS.

- **Cała grupa (n=748):** Formuła Cooke K6 uzyskała najniższe odchylenie standardowe (SD) błędów predykcji (PEs) wynoszące 0.44. Różnica ta była statystycznie istotna ($P < .05$) w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST. Niższe SD wskazuje na większą spójność i powtarzalność wyników refrakcyjnych.

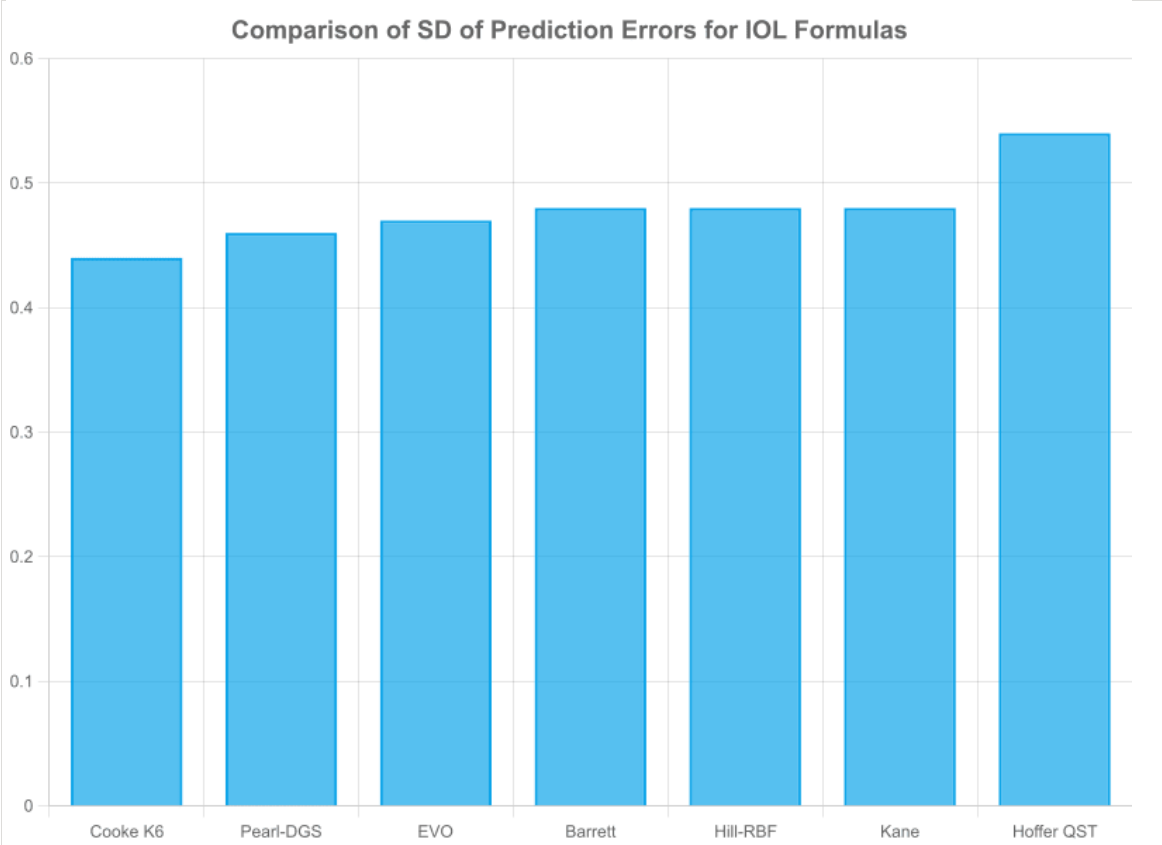

Table 2: Comparison between formulas included in the ESCRS IOL calculator (whole dataset, n = 748)

- **Dokładność predykcji:** Najwyższy odsetek oczu z pooperacyjnym ekwiwalentem sferycznym w granicach ±0.5 D od wartości docelowej osiągnęły formuły Kane (78.6%) oraz Hill-RBF (77.3%).

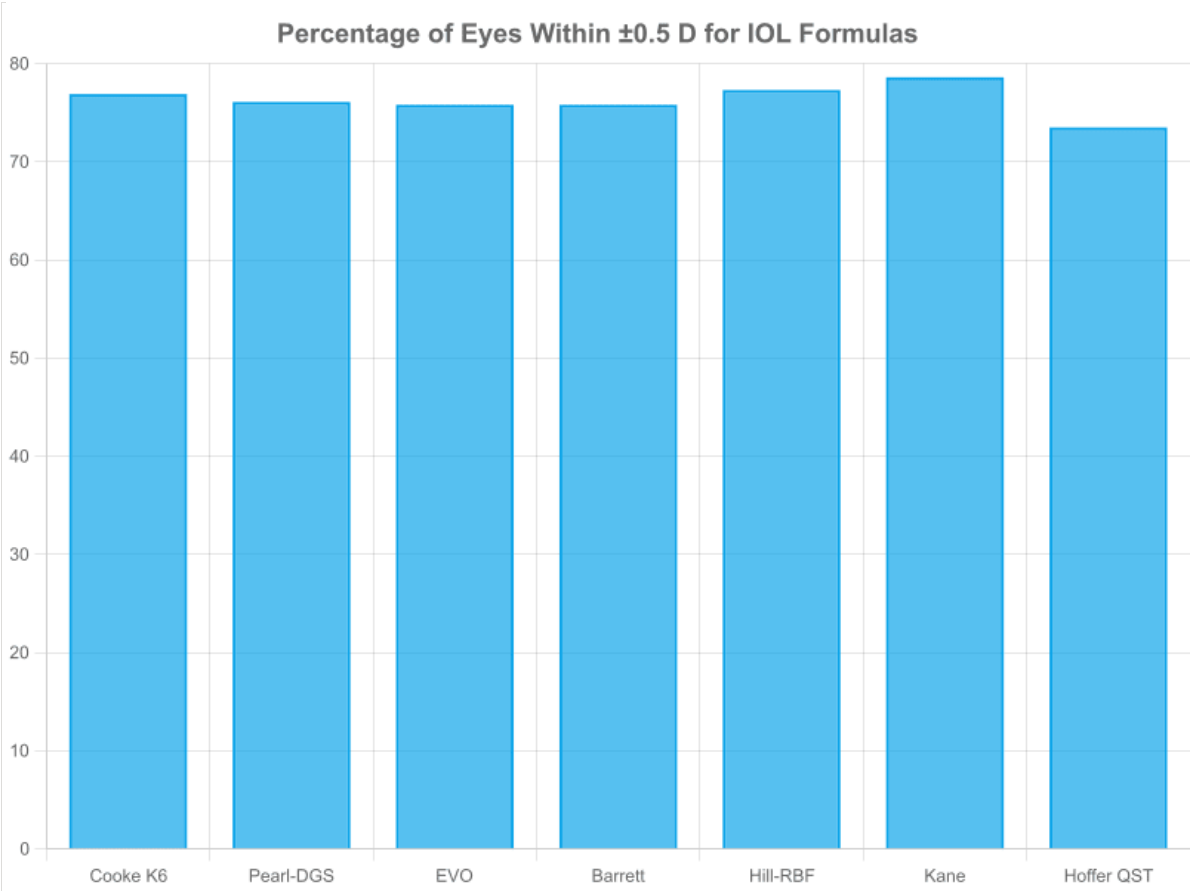

Table 2: Comparison between formulas included in the ESCRS IOL calculator (whole dataset, n = 748)

- **Oczy długie (AL > 25 mm, n=295):** W tej podgrupie formuła Kane'a charakteryzowała się najniższym błędem średniokwadratowym (RMSAE) wynoszącym 0.46. Wynik ten był statystycznie lepszy (P < .05) niż w przypadku formuł Barrett i EVO.

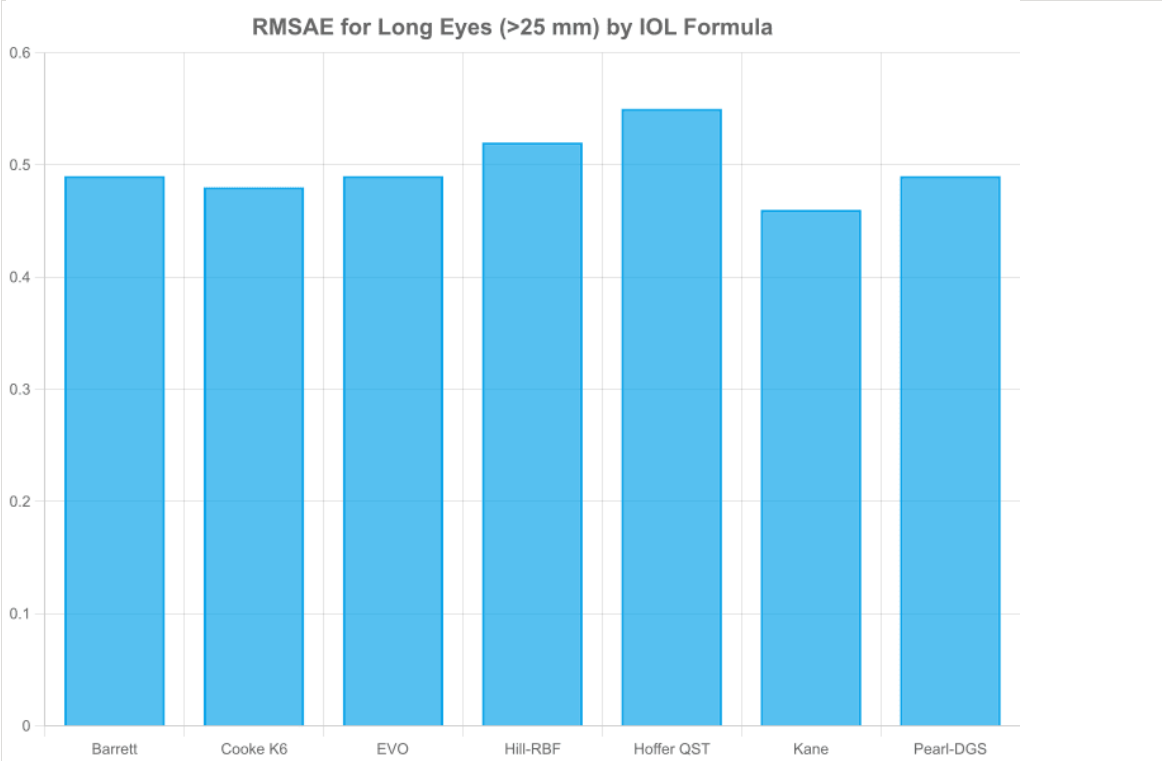

Table 6: Comparison between formulas included in the ESCRS IOL calculator (long eyes, >25 mm)

- **Typ soczewki:** Nie stwierdzono istotnych różnic w głównych punktach końcowych dla trzech analizowanych typów IOL. Jednakże dla soczewki MA60MA, formuła Hoffer QST wykazała istotnie wyższy medianowy błąd bezwzględny w porównaniu do wszystkich innych formuł z wyjątkiem Pearl-DGS.

Znaczenie kliniczne

W codziennej praktyce klinicznej, dla ogólnej populacji pacjentów, formuła Cooke K6 oferuje największą spójność wyników refrakcyjnych. W przypadku pacjentów z długą gałką oczną (długość osiowa > 25 mm) preferowaną formułą w celu minimalizacji błędu bezwzględnego jest formuła Kane'a.

Źródło

J. Skrzypecki, D. D. Koch and L. Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024 Vol. 50 Issue 12 Pages 1224-1229